FALBATECH

DIAL FT

Instrukcja obsługi · DFTv1.5



Inteligentne pokrętło z okrągłym ekranem dotykowym
do pracy twórczej, montażu i codziennej pracy.

falbatech.click

FalbaTech
.click

Spis treści

1. Pierwsze kroki
2. Sterowanie
3. Ekran HOME
4. Profile
5. DaVinci Resolve: COLOR
6. Smart Touch Ring i Smart Scroll
7. Pomodoro, Timer, Stoper i zegar
8. Pierścień RGB
9. Ustawienia
10. Konfigurator i własne profile
11. Aktualizacja oprogramowania
12. DIAL FT Helper (opcjonalny)
13. Rozwiązywanie problemów
14. Dane techniczne i bezpieczeństwo

1. Pierwsze kroki

1. Podłącz DIAL FT kablem USB-C do komputera (macOS, Windows lub Linux). Nie trzeba instalować sterowników.
2. Po logo FalbaTech pojawi się krótki samouczek: wykonaj kolejno obrót, klik, przytrzymanie, przesunięcie palcem i tapnięcie.
3. Otwórz **Settings** → **Host OS** i wybierz swój system (macOS albo Windows). Od tego zależy, czy skróty używają Cmd czy Ctrl.
4. Wybierz aplikację na ekranie HOME obrotem i otwórz ją klikiem albo tapnięciem.

> Wszystkie profile działają od razu, bez żadnego programu na komputerze. DIAL FT jest dla komputera klawiaturą i myszą USB. Opcjonalny DIAL FT Helper dodaje okładki Spotify, automatyczną zmianę profilu i zegar.



DIAL FT z góry: ekran HOME, pokrętło i pierścień RGB. Obrót pokrętła wybiera aplikację.

2. Sterowanie

Obrót	wybór ikony / akcja profilu (np. głośność, klatka) / wybór wiersza w ustawieniach
Klik	otwiera aplikację; w profilu zmienia tryb (np. FRAME → ZOOM); w ustawieniach zmienia wartość
Przytrzymanie	powrót na pierwszy ekran HOME (Pomodoro i profil zostają)
Przesunięcie palcem	lewo / prawo: zmiana strony HOME; w profilu w prawo: powrót na HOME; Ustawienia → RGB → Touch ring
Tapnięcie	otwiera ikonę; w profilu akcja tap (np. wycisz, odtwarzaj); przyciski na ekranie (LIKE, CAM, RESET)
Obrzeże ekranu	Smart Touch Ring: przesuwaj palec po krawędzi ekranu jak po pierścieniu - dokładna regulacja

Ekran przyciemnia się po 45 s bezczynności (albo pokazuje zegar). Pierwszy obrót, klik lub dotyk tylko go budzi.

3. Ekran HOME

Ikony są ułożone na stronach. Kropki na dole pokazują bieżącą stronę. Obrót przechodzi przez wszystkie ikony na wszystkich stronach.

EVERYDAY	Pomodoro, Smart Scroll, Volume, Media, Spotify, Meetings
CREATIVE	DaVinci, Premiere, Final Cut, Photoshop, Lightroom, Pixelmator
DESIGN	Figma, Blender, Fusion 360, KiCad, MIDI, herdr
SYSTEM	System, Settings, Timer, Stopwatch, Claude, Codex
CUSTOM / CUSTOM 2	Twoje profile z konfiguratora (do 12)

To układ fabryczny. W konfiguratorze (rozdział 10) ułożysz pulpity po swojemu: do 6 pulpitów po 6 ikon, własne nazwy i kolejność, niepotrzebne ikony schowasz w sekcji Ukryte. Kropka przy ikonie oznacza aktywny profil.

4. Profile

W profilu klik zmienia tryb (kropki pod nazwą pokazują, który). Obrót wykonuje akcję trybu, tapnięcie w środek - akcję tap. `Mod` = Ctrl w Windows, Cmd w macOS (Settings → Host OS).

Profil	Tryb	Obrót
Volume	VOLUME	głośność systemu
	tap	wycisz
Smart Scroll	VERTICAL	przewijanie góra / dół
	HORIZONTAL	przewijanie lewo / prawo
	tap	odwróć kierunek
Media	VOLUME	głośność
	TRACK	poprzedni / następny utwór
	tap	odtwarzaj / pauza
Spotify	VOLUME	głośność
	TRACK	poprzedni / następny utwór
	SEEK	przewijanie utworu (`Shift` + `←/→`)
	tap	odtwarzaj / pauza; przycisk LIKE = polub (`Alt` + `Shift` + `B`)
Meetings	ZOOM / TEAMS / MEET	głośność; tryb wybiera aplikację
	tap	mikrofon wł./wył. (pierścień czerwony = wyciszony); przycisk CAM = kamera

DaVinci Resolve	FRAME	klatka (`←/→`)
	ZOOM	powiększenie osi czasu (`Mod` + `=/−`)
	SCROLL	przewijanie osi czasu
	JKL	`J` / `L`
	COLOR	najedź kursorem na wartość na stronie Color i kręć
	tap	odtwarzaj / pauza (`Space`); obrzeże ekranu = jog klatek
Premiere Pro	FRAME	klatka
	ZOOM	powiększenie osi czasu (`=` / `−`)
	EDIT	poprzedni / następny punkt cięcia
	JKL	`J` / `L`
	tap	odtwarzaj / pauza; obrzeże = jog
Final Cut Pro	FRAME	klatka
	ZOOM	powiększenie (`Cmd` + `=/−`)
	EDIT	poprzedni / następny punkt cięcia
	JKL	`J` / `L`
	tap	odtwarzaj / pauza; obrzeże = jog
Photoshop	BRUSH	rozmiar pędzla (`[` / `]`)
	HARDNESS	twardość pędzla
	ZOOM	powiększenie
	HISTORY	cofnij / ponów
	LAYER	warstwa niżej / wyżej
	tap	dopasuj do ekranu (`Mod` + `0`)
Lightroom Classic	ADJUST	wybrany suwak - / + (szybki obrót = duże kroki)
	SLIDER	poprzedni / następny suwak (`,` / `.`)
	PHOTO	poprzednie / następne zdjęcie
	ZOOM	powiększenie
	tap	przed / po (`\`)

Pixelmator Pro	BRUSH	rozmiar pędzla
	HARDNESS	miękkość / twardość
	OPACITY	krycie 10-100%
	ZOOM	powiększenie
	HISTORY	cofnij / ponów
	LAYER	poprzednia / następna warstwa
	tap	dopasuj do okna (`Cmd` + `0`)
Figma	ZOOM	powiększenie
	OPACITY	krycie warstwy 10-100%
	LAYER	poprzednia / następna warstwa (`Shift` + `Tab` / `Tab`)
	HISTORY	cofnij / ponów
	tap	dopasuj (`Shift` + `1`)
Blender	ZOOM	powiększenie widoku
	ORBIT	obrót widoku lewo / prawo
	TILT	obrót widoku góra / dół
	FRAME	klatka
	HISTORY	cofnij / ponów
	tap	pokaż wszystko (`Home`); kursor nad widokiem 3D
Fusion 360	ZOOM	powiększenie
	ORBIT	obrót (jak Shift + środkowy przycisk)
	PAN	przesuwanie (jak środkowy przycisk)
	HISTORY	cofnij / ponów
	tap	dopasuj (`F6`); kursor nad widokiem
KiCad	ZOOM	powiększenie
	PAN X	przesuwanie lewo / prawo
	PAN Y	przesuwanie góra / dół
	LAYER	warstwa `+` / `−`
	ROTATE	obrót elementu (`R` / `Shift` + `R`)
	tap	`Esc`
MIDI	CC	obrót = CC pokrętła (0–127 albo względnie), pierścień = drugi CC
	tap	klik pokrętła = nuta lub CC 0/127; tap = ustawienia MIDI

System	APPS	przełączanie aplikacji
	DESKTOP	poprzedni / następny pulpit
	BRIGHTNESS	jasność ekranu*
	UNDO	cofnij / ponów
	tap	Mission Control / Widok zadań

* Klawisze jasności działają, jeśli system je obsługuje (zwykle wbudowany ekran laptopa). Final Cut Pro i Pixelmator Pro są tylko na macOS. W Blenderze i Fusion 360 trzymaj kursor nad widokiem 3D.

Spotify

Utwory, głośność i odtwarzanie działają klawiszami multimedialnymi, także gdy Spotify jest w tle. SEEK i LIKE wymagają aktywnego okna Spotify. Z DIAL FT Helper ekran pokazuje okładkę, tytuł, wykonawcę i postęp utworu.

MIDI

DIAL FT jest też urządzeniem USB MIDI o nazwie „DIAL FT" - bez sterowników, w każdym programie muzycznym (Ableton, Logic, FL Studio, Bitwig) i np. w Fairlight. W profilu MIDI obrót wysyła CC pokrętła, pierścień dotykowy drugi CC, a klik nutę (albo CC 0/127). Tapnięcie otwiera ustawienia: numery CC, kanał 1–16, tryb bezwzględny (0–127) lub względny (najlepszy w DAW), nutę i czułość. W programie użyj funkcji MIDI learn. Gdy program odsyła wartości, ekran DIAL pokazuje aktualny stan. W makrach są też kroki „MIDI CC" i „MIDI nuta".

Claude (Claude Code)

Aplikacja Claude steruje **Claude Code** w terminalu - na macOS, Windows i Linux, oficjalnymi skrótami Claude Code. **Obrót** - strzałki ↑/↓ (wybór opcji w pytaniu o zgodę, historia poleceń). **Klik** - Enter (zatwierdź). **Dotknięcie ekranu** - Esc (przerwij Claude; to, co zrobił, zostaje). Przycisk **MODE** - Shift+Tab (tryb pracy: zwykły / akceptuj zmiany / plan).

Powiadomienia (z DIAL FT Helper): gdy Claude Code czeka na Twoją zgodę albo odpowiedź, DIAL sam otwiera ekran Claude, pierścień pulsuje na pomarańczowo, a na HOME widać „CLAUDE NEEDS YOU". Gdy Claude skończy - zielony błysk. Na komputerze gra dźwięk i pojawia się powiadomienie. Podczas pracy Claude na ekranie kręci się pierścień „WORKING". Z Helperem DIAL sam otwiera ekran Claude, gdy przejdziesz do aplikacji Claude, a ekran Codex - gdy przejdziesz do aplikacji ChatGPT / Codex. Instalator Helpera zapyta, czy dodać powiadomienia do ustawień Claude Code (hooki); możesz to zrobić też później - patrz rozdział 12.

Codex (OpenAI)

Aplikacja Codex działa tak samo dla **Codex CLI** (OpenAI) w terminalu: obrót ↑/↓, klik Enter, dotknięcie Esc oraz te same powiadomienia (pracuje / czeka na Ciebie / skończył). Codex nie ma skrótu zmiany trybu, więc nie ma przycisku MODE. Powiadomienia działają przez hooki Codex (plik ~/.codex/hooks.json) - instalator Helpera zapyta o nie, gdy wykryje Codex. Po dodaniu wpisz w Codex `/hooks` i zatwierdź je: Codex uruchamia tylko hooki zatwierdzone przez użytkownika.

herdr

herdr to multiplekser terminala dla wielu agentów AI naraz (np. kilka sesji Claude Code w kilku projektach). Z DIAL FT Helper (macOS, Linux) ekran herdr pokazuje, ile agentów **czeka** na Ciebie, ile **pracuje**, a ile **skończyło**. Gdy któryś czeka, pierścień pulsuje na pomarańczowo, na HOME widać „AGENT WAITING", a komputer gra dźwięk. **Obrót** - następna / poprzednia karta herdr, **klik** - Enter, **dotknięcie** - Esc, przycisk **WAITING** - skok do

agenta, który czeka. Skróty zakładają domyślny prefiks herdr Ctrl+B. Nic nie trzeba konfigurować - Helper sam znajdzie działający herdr.

Meetings

Klikiem wybierz aplikację: ZOOM, TEAMS albo MEET (Google Meet w przeglądarce). Tap wycisza mikrofon - pierścień RGB pulsuje wtedy na czerwono. Przycisk CAM włącza / wyłącza kamerę. DIAL zapamiętuje stan po swojej stronie; jeśli wyciszysz mikrofon myszą, tapnij dwa razy, by stan znów się zgadzał.

5. DaVinci Resolve: COLOR

Tryb COLOR w profilu DaVinci steruje prawdziwymi kontrolkami strony Color - bez żadnego programu, także w darmowym DaVinci Resolve.

1. W profilu DaVinci klikaj, aż pojawi się **HOVER + TURN**.
2. Najedź myszą na wartość, np. Temp, Tint, Contrast, Saturation albo prążkowany pasek pod kołem Lift / Gamma / Gain / Offset.
3. Kręć pokrętłem. Tapnięcie zmienia krok: FINE / NORMAL / COARSE. Obrzeże ekranu daje najmniejsze kroki.

> Obrót działa jak przeciąganie myszą. Kursor musi stać nad wartością - nad innym elementem (np. węzłem) przesunąłby go.

6. Smart Touch Ring i Smart Scroll

Smart Touch Ring: przesuwaj palec po krawędzi ekranu. Działa jak drugie, dokładniejsze pokrętło. Ustawienia dla każdego profilu osobno: **Settings** → **Touch ring** (albo przesuń w lewo z ekranu RGB ring).

Touch mode	SMOOTH (płynnie) albo STEP (kroki)
Sensitivity	LOW / MEDIUM / HIGH
Inertia	bezwładność po machnięciu: OFF / LOW / MEDIUM / HIGH
Direction	NORMAL / REVERSE
Adaptive	szybszy ruch = większe zmiany
Touch ring	włącz / wyłącz w tym profilu

Smart Scroll: przewijanie z przyspieszeniem (SMART) albo stałe (PRECISION), bezwładność i oś pionowa / pozioma (klik). Zmiana kierunku obrotu od razu zatrzymuje bezwładność; dotknięcie ekranu też.

7. Pomodoro, Timer, Stoper i zegar

Pomodoro: obrót ustawia czas skupienia (gdy licznik stoi), klik lub tap - start / pauza, RESET - od nowa. Przerwę ustawisz w Settings → Pomo break. Po zakończeniu ekran mruga, a pierścień błyska na biało. Licznik działa dalej, gdy używasz innych profili.

Timer (ikona klepsydry): obrót ustawia czas od 5 s do 99 min (poniżej minuty co 5 s), klik lub tap - start / pauza, RESET - od nowa; w pauzie obrót dodaje lub odejmuje 30 s. Po końcu „TIME'S UP”: ekran i pierścień mrugają przez pół minuty, klik zamyka. Timer odlicza w tle - na HOME zamiast nazwy pulpitu widać pozostały czas.

Stoper (Stopwatch): klik lub tap - start / stop, LAP zapisuje okrążenie, RESET (po zatrzymaniu) zeruje. Widać dziesiąte części sekundy i dwa ostatnie okrążenia.

Dźwięk na komputerze: z DIAL FT Helper koniec Pomodoro, Timera i przypomnienie o przerwie odtwarzają też dźwięk i pokazują powiadomienie na komputerze. Wyłączysz w konfiguratorze.

Statystyki: liczba sesji dzisiaj i w ostatnich 7 dniach (gdy DIAL zna godzinę - patrz niżej).

Przypomnienie o przerwie: po 50 minutach pracy bez 5 minut przerwy DIAL pokazuje „TIME TO STAND UP". Dowolny ruch je zamyka. Wyłączysz w Settings → Stand-up.

Tarcza zegarka: w spoczynku DIAL pokazuje godzinę, datę, sekundnik, Pomodoro i tytuł utworu. DIAL nie ma zegara z baterią - godzinę ustawia konfigurator (przy połączeniu) albo DIAL FT Helper (na stałe). Bez tego ekran po prostu się przyciemnia.

8. Pierścień RGB

Mode	Off, Follow (światło podąża za pokrętłem), Ambient, Breathe, Rainbow
Color	kolor motywu, 36 odcieni albo biały - zapamiętywany osobno dla każdego motywu
Brightness	20-100%
Pomodoro	pierścień pokazuje postęp Pomodoro
Action flash	krótki błysk przy akcjach
Idle off	gaśnie razem z ekranem
Direction	kierunek światła względem pokrętła

Czerwony puls oznacza wyciszony mikrofon w profilu Meetings.

9. Ustawienia

Theme	motyw kolorów: Ocean, Amber, Mint, Violet, Rose, Mono, Color (każda aplikacja w swoim kolorze), FalbaTech
Host OS	Windows (skróty z Ctrl) albo macOS (skróty z Cmd) - ustaw zgodnie z komputerem
Scroll dir	kierunek przewijania
Brightness	jasność ekranu DIAL
RGB ring	szybkie włączanie / wyłączanie pierścienia RGB
Pomo break	długość przerwy Pomodoro: 3 / 5 / 10 / 15 min
Touch jog ... Jog dir	jog obrzeżem ekranu w DaVinci: włącz, szybkość, bezwładność, kierunek
Touch ring >	Smart Touch Ring - ustawienia dla każdego profilu (patrz niżej)
Auto profile	automatyczna zmiana profilu z DIAL FT Helper
Clock face	tarcza zegarka w spoczynku
Stand-up	przypomnienie o przerwie po 50 min pracy

Tutorial >	uruchamia ponownie samouczek
Version	wersja firmware

Zmiany zapisują się automatycznie w pamięci DIAL.

10. Konfigurator i własne profile

Konfigurator to strona **falbatech.click/dial-ft**. Działa w przeglądarce Google Chrome albo Microsoft Edge na komputerze - nic nie trzeba instalować. Wszystko zapisuje się w DIAL, więc działa potem na każdym komputerze.

1. Podłącz DIAL FT i kliknij **Connect DIAL FT**. W okienku wybierz DIAL FT.
2. **General**: motyw, system, jasność, pierścień RGB, Pomodoro, automatyczny profil, zegar, przypomnienie.
3. **Ekran HOME - pulpity**: przeciągnij ikony między pulpitami (albo kliknij ikonę, a potem miejsce docelowe), zmień nazwy i kolejność pulpitów, niepotrzebne ikony przenieś do sekcji Ukryte. „Przywróć domyślny układ” wraca do ustawień fabrycznych.
4. **Twoje profile**: do 12 profili dla dowolnych programów, z gotowych szablonów albo od zera.
5. Kliknij **Save to DIAL FT**.

Własny profil

- Nazwa, ikona i kolor (widoczny w motywie Color). Szablon („Zacznij od szablonu”) wypełnia profil gotowymi skrótami, np. dla przeglądarki, DaVinci, Premiere, Photoshopa, Lightrooma, Figmy lub VS Code.
- Do 4 trybów. Każdy tryb ma 4 akcje: **obrót w lewo**, **obrót w prawo**, **tapnięcie** i **klik pokrętła** (pusty klik = następny tryb).
- Każda akcja może być **makrem** - do 6 kroków po kolei: skrót klawiszowy (kliknij pole i naciśnij skrót), klawisz multimedialny, kółko myszy, pauza, wpisanie tekstu, następny / poprzedni tryb. Wciśnięcie pokrętła w trakcie makra przerywa je (ekran pokazuje STOPPED).
- Dwa teksty na profil (do 32 znaków, bez polskich znaków) do kroku „Wpisz tekst”, np. podpis lub adres e-mail.
- **Program** (opcjonalnie): identyfikator aplikacji do automatycznego profilu, np. com.apple.Safari (macOS) albo chrome.exe (Windows).
- **Eksportuj / Importuj profile**: zapis wszystkich profili do pliku i wczytanie z pliku - kopia zapasowa lub wymiana profili.

> „Ctrl/Cmd” w skrótach jest wysyłane jako Cmd na Macu i Ctrl w Windows - według ustawienia Host OS. Dzięki temu jeden profil działa na obu systemach.

11. Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacje instalujesz na tej samej stronie (falbatech.click/dial-ft), w sekcji Firmware update. Ustawienia i własne profile zostają.

1. Kliknij **1. Prepare** i wybierz DIAL FT. Ekran gaśnie - DIAL jest w trybie aktualizacji.
2. Kliknij **2. Install update** i wybierz port „USB JTAG/serial debug unit”.
3. Po komunikacie o zakończeniu odłącz i podłącz DIAL FT.

Jeśli DIAL nie przechodzi w tryb aktualizacji: odłącz kabel, przytrzymaj przycisk BOOT z tyłu płytki, podłącz kabel, puść przycisk i zacznij od kroku 2.

Aktualizacja do DFTv1.5: ustawienia, własne profile i układ pulpitów zostają. Nowe aplikacje Timer i Stoper dołożą się do Twoich pulpitów same.

12. DIAL FT Helper (opcjonalny)

Mały program działający w tle. Pobierzesz go z konfiguratora. Dodaje:

- okładkę, tytuł, wykonawcę i postęp utworu Spotify na ekranie DIAL,
- automatyczną zmianę profilu, gdy przełączasz aplikacje (DaVinci, Premiere, Final Cut, Photoshop, Lightroom, Pixelmator, Spotify, Zoom, Teams, Figma, Blender, Fusion 360, KiCad oraz Twoje profile); w przeglądarkach i programach do czytania (Safari, Chrome, Firefox, Edge, Word, Excel, PDF, Slack, Notion, VS Code i inne) DIAL sam przechodzi w Smart Scroll (pion),
- godzinę dla tarczy zegarka i statystyk Pomodoro,
- dźwięk i powiadomienie na komputerze, gdy minie czas Pomodoro lub Timera,
- stan Claude Code i Codex na DIAL-u (pracuje / czeka na Ciebie / skończył).

Powiadomienia Claude Code włączysz później (jeśli przy instalacji odpowiedziałeś „nie”): macOS - `python3 ~/Library/Application\ Support/FalbaTech/DIAL\ FT/dialft_helper.py --install-claude-hooks`; Linux - `python3 ~/.local/share/falbatech/dial-ft/dialft_helper.py --install-claude-hooks`; Windows - `powershell -File "%LOCALAPPDATA%\FalbaTech\DIAL FT\dialft_helper.ps1" -InstallClaudeHooks`. Dla Codex: --install-codex-hooks / -InstallCodexHooks, potem /hooks w Codex. Wyłączenie: --remove-claude-hooks, --remove-codex-hooks (Windows -RemoveClaudeHooks, -RemoveCodexHooks). Pozostałe ustawienia Claude Code zostają, kopia jest w settings.json.dialft-backup.

Wersje: **macOS**, **Windows 10/11** (bez instalowania czegokolwiek, wbudowany PowerShell) i **Linux** (Python 3; auto-profil w sesji X11). Pobierzesz je z konfiguratora.

Windows: rozpakuj archiwum i kliknij dwa razy `install_windows.cmd` (jeśli pojawi się ostrzeżenie SmartScreen: „Więcej informacji” → „Uruchom mimo to”). **Linux:** uruchom `install_linux.sh`; użytkownik musi być w grupie dialout (Arch: uucp).

macOS: rozpakuj archiwum i uruchom `install_mac.sh` w Terminalu. Helper startuje sam po zalogowaniu. Przy pierwszym utworze macOS zapyta o zgodę na sterowanie Spotify - kliknij Zezwól. Odinstalowanie: `install_mac.sh --uninstall`.

Automatyczny profil nie przełącza, gdy jesteś w Ustawieniach lub w Pomodoro. Wyłączysz go w Settings → Auto profile.

13. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Skróty nie działają na Macu (albo w Windows)	Ustaw Settings → Host OS zgodnie z komputerem.
Przewijanie w złą stronę	Settings → Scroll dir albo tapnięcie w profilu Smart Scroll.
Brak zegara w spoczynku	Połącz konfigurator albo zainstaluj DIAL FT Helper (DIAL nie ma zegara z baterią).
COLOR przesuwa coś innego	Kursor musi stać nad wartością w Resolve, nie nad węzłem ani klipem.
Nie widać okładki Spotify	Uruchom DIAL FT Helper i zezwól mu na sterowanie Spotify (Ustawienia systemowe → Prywatność → Automatyzacja).

Konfigurator nie widzi DIAL	Użyj Chrome lub Edge, zamknij inne programy korzystające z portu DIAL, podłącz kabel ponownie.
DIAL nie reaguje	Odłącz i podłącz kabel USB. Ustawienia nie zostaną utracone.

14. Dane techniczne i bezpieczeństwo

Ekran	okrągły 1,28″, 240×240, dotykowy
Sterowanie	pokrętło z klikiem, ekran dotykowy
Podświetlenie	pierścień 5 diod RGB
Procesor	ESP32-S3
Złącze	USB-C, zasilanie i dane
Systemy	macOS, Windows, Linux
Obudowa	podstawa z drewna, metalowy pierścień
Firmware	DFTv1.5

- Używaj tylko w pomieszczeniach, chroń przed wodą i wilgocią.
- Drewno czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, ekran - miękką ściereczką bez środków chemicznych.
- Nie otwieraj obudowy i nie zginaj kabla przy wtyczce.
- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj z odpadami domowymi - oddaj je do punktu zbiórki elektroniki.